

量子力学作业二

请各位同学 2025.12.21 晚上 12 点前把作业发给慕月瑶同学。可以直接在 word 里填写答案，也可以手写之后再拍照放在 word 里。

1. 判断题 (每题 5 分, 共 35 分)

- 1.1 粒子的能量越高, 穿透相同势垒的概率越大。对
- 1.2 势垒的宽度对穿透概率没有影响。错
- 1.3 所有的可观测量都可以同时具有确定的值。错
- 1.4 量子纠缠意味着两个粒子的状态无论距离多远都会立即影响对方, 因此可以利用纠缠的粒子进行超光速通信。错
- 1.5 一个粒子的状态可以用以不同的物理量作为自变量的波函数来表示, 即同一个量子态可以在不同的表象中用波函数描述。对
- 1.6 在量子力学中, 可观测量由厄米算符表示, 测量的可能结果是这些算符的本征值。对
- 1.7 费米黄金定则描述了量子体系发生跃迁的速率, 该速率与跃迁到达的末态的态密度成正比。对

2. 选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

- 2.1 如果两个算符不对易, 那么: B
 - A. 这两个算符对应的物理量可以有同一组本征函数。
 - B. 这两个算符对应的物理量不可能同时具有确定的值。
 - C. 这两个算符对应的物理量可以同时具有确定的值。

2.2 在量子力学中，对一个粒子的位置和动量同时进行准确测量是： C

- A. 可能的，因为量子态提供了完整的信息。
- B. 可能的，但只在特定条件下。
- C. 不可能的，因为海森堡不确定性原理。
- D. 与测量仪器的精度有关。

2.3 坐标表象里波函数模的平方表示了什么？ D

- A. 粒子的能量
- B. 粒子的动量
- C. 粒子在 $x+dx$ 区间的概率
- D. 粒子在 $x+dx$ 区间的概率密度

3. 问答题（每题 5 分，共 20 分）

假设某个量子系统的能量本征值和本征函数为： $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n, \dots$,

对应的本征函数为： $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots, \psi_n, \dots$ 。

$t=0$ 时刻，该系统的状态由如下波函数描述：

$$\Psi(x) = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$$

- (1) 请给出该系统的能量的期望值。（5 分）
- (2) 请给出该粒子在空间分布的概率密度的表达式。（5 分）
- (3) 若测量该粒子的能量，测到 E_2 的概率是多少？（5 分）
- (4) 若在某次测量中，测到该粒子的能量为 E_2 ，那么在 Δt 时间间隔后继续测量该粒子的能量，得到能量为 E_2 的概率是多少？（5 分）

$$(1) \langle E \rangle = |c_1|^2 E_1 + |c_2|^2 E_2$$

$$(2) \rho(x) = |\psi(x)|^2 = \psi^*(x) \psi(x)$$

$$= (c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2)^* (c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2)$$

$$= (c_1^* \psi_1^* + c_2^* \psi_2^*) (c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2)$$

$$= |c_1|^2 |\psi_1|^2 + |c_2|^2 |\psi_2|^2 + c_1^* c_2 \psi_1^* \psi_2 + c_1 c_2^* \psi_1 \psi_2^*$$

$$(3) \rho(E) = |c_2|^2 \quad (\text{默认 } |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1)$$

$$(4) \rho'(E) = 1.$$

4. 计算题 (30 分)

考虑一维空间中运动的粒子，它的势能在 $0 < x < 2a$ 区域为 0，在此区域外势能为无限大，即：

$$U(x) = 0, \quad 0 < x < 2a,$$

$$U(x) = \infty, \quad x \leq 0, x \geq 2a.$$

(1) 请算出势阱内的粒子在不受任何外界干扰的情况下的能量本征值和本征函数。

(20 分)

(2) 假如该粒子受到一个与时间无关的微扰 ($H' = \epsilon$)。求基态能量的一级修正。

(10 分)

已知：

$$\text{一维定态薛定谔方程为：} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + U\psi = E\psi$$

$$\text{积分：} \int_0^{2a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) dx = a$$

$$\text{能量的一级修正为：} E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | H' | \psi_n^{(0)} \rangle$$

$|\psi|^2$ 是粒子出现在 x 处的概率。H' 是在这个位置上的干扰能量。把所有位置的干扰能量 * 出现概率) 加起来, 就是总的能量修正。

4 (1) 势阱内, $U=0$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi \Rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0.$$

$$\text{令 } \frac{2mE}{\hbar^2} = k^2, \text{ 则通解为 } \psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

$$\text{势阱边界时, } \psi(x)=0. \text{ 则 } \psi(0) = \psi(2a) = 0$$

$$\text{代入得 } \psi(x) = A \sin kx, \text{ 其中 } 2ak = n\pi \Rightarrow k_n = \frac{n\pi}{2a}$$

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} k^2 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{2a} \right)^2 = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$$

$$\text{又 } \int_0^{2a} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

$$\Rightarrow A^2 \int_0^{2a} \sin^2 \frac{n\pi}{2a} x dx = A^2 \cdot \frac{1}{a} = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \\ \psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2a}\right), \end{cases} \quad 0 < x < 2a$$

$$\text{区域外, } \psi(x) = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) E_n^{(1)} &= \langle \psi_n | H' | \psi_n \rangle = \int_0^{2a} \psi_n^{(0)*}(x) \cdot H' \cdot \psi_n^{(0)}(x) dx \\ &= \varepsilon \cdot \int_0^{2a} |\psi_n^{(0)}(x)|^2 dx = \varepsilon. \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ 基态能量的一级修正为 ε .